Fiche de synthèse — Généralités sur les cellules

D'après le cours du Pr Poncet — ESA Lyon Sud

I. Origines de la vie

- **LUCA** : ancêtre commun eu-/procaryotes, ~3,5-4 Ma
- **LECA** : ancêtre des eucaryotes, ~2 Ma = symbiose **alpha-protéobactérie + archébactérie**. (étude ARNr)
- **3 domaines** : Bactéries, Archées, Eucaryotes.

	Bact./Arch.	Eucaryotes
Noyau	Absent	Présent
Taille	1-5 µm	10-100 µm
Organites	Aucun	Présents
ADN	1 chr. circulaire	Plrs chr. linéaires
Ribosomes	70S	80S (cyto)/70S (mito)

Briques communes : CHON, sels minéraux, lipides, protéines, glucides, acides nucléiques, ATP (=ribonucléotide).

II. Cellule eucaryote type

Structure générale

- Membrane plasmique : bicouche lipidique, **non étanche** (transporteurs, pores, récepteurs).
- **Cytoplasme = cytosol + organites** (SANS noyau).

Cytosquelette

- **Microfilaments d'actine** : mouvement, structure.
- **Microtubules** : rails du trafic vésiculaire.
- **Filaments intermédiaires** : rigidité.

Noyau

- Double membrane (liée au RE), pores nucléaires contrôlés.
- Nucléole = transcription des ARNr ; chromatine = ADN + histones.
- Fonctions : protège le génome (seul l'ARNm sort), structure 46 chr. (22 paires autosomes + gonosomes), expression génique + épigénétique.

RE et Golgi

- **REL** : flux Ca^{2+}, synthèse lipides, modif. AG, détox.
- **REG** (+ribosomes) : repliement protéique, glycosylation, adressage (sécrétion/membrane).
- **Golgi** (cis/médian/trans) : modifications protéines (glycosyl., sulfat., phosphoryl.) et lipides, sécrétion vésiculaire.

Trafic vésiculaire

- Golgi→organites ; autophagie (intra) ; exocytose (int.→ext.) ; endocytose (ext.→int.).

Mitochondrie / Lysosome / Peroxysome

- **Mitochondrie** : carrefour métabolique, synthèse ATP.
- **Lysosome** : dégradation macromolécules, autophagosomes.
- **Peroxysome** : oxydation AG longs, stress oxydatif, précurseurs myéline.

III. Programmes cellulaires

Communs à toutes les cellules (sauf GR, sans noyau) : réplication/réparation ADN, synthèse protéique, mitose/méiose, communication, migration, mort cellulaire, contrôle qualité.

Contrôle qualité

- Organites dysfonctionnels → autophagosomes → **autophagie**.
- **80-90%** prot. cytosoliques → **UPS** → protéasome.
- **10-20%** restants → **MCA** (microautophagie chaperonnes) → lysosome.
- RER : protéines mal repliées → retentatives → si échec : UPS (cytosol) ; si accumulation massive : **UPR** (arrêt traduction, ± apoptose).

UPS (Ubiquitin Proteasome System) — 3 étapes

- **1. Sélection** (AA N-term, phosphorylation).
- **2. Marquage** : polyubiquitination **K48** → protéasome (K63 = réparation ADN). Cascade **E1** (activation) → **E2** (conjugaison) → **E3** (ligase).
- **3. Dégradation** par le protéasome → recyclage AA.
- Rôles : dégradation, homéostasie (demi-vie protéines), signalisation (ex. mitose).
- **Pathologies** : Cancer (p53↓/Mdm2↑), neurodégénérescence (Parkinson, Alzheimer), mucoviscidose (CFTR sur-dégradé).